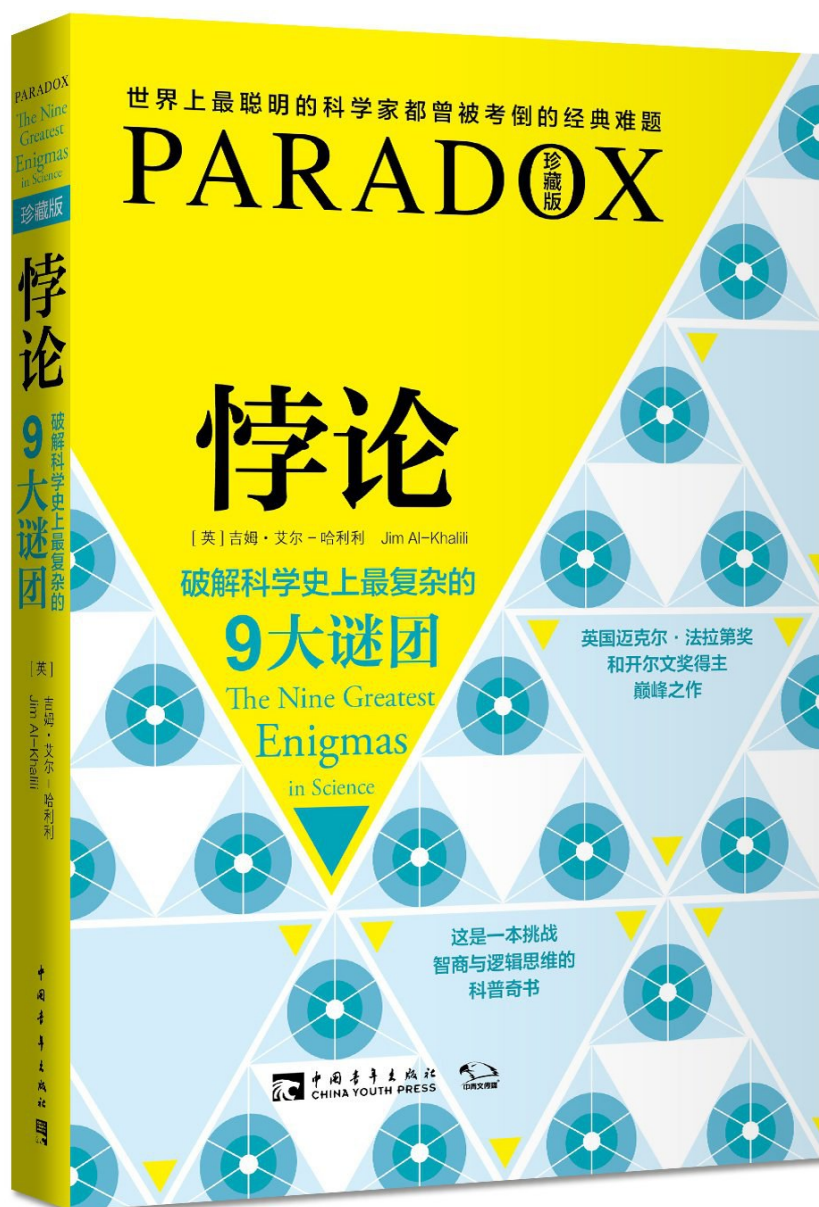


如果外星人存在，他们在哪？

——读吉姆·艾尔-哈利利《悖论：破解科学史上最复杂的9大谜团》

书名：《悖论：破解科学史上最复杂的9大谜团》 | 作者：[英] 吉姆·艾尔-哈利利 (Jim Al-Khalili) | 出版社：中国青年出版社，2014年10月 | 译者：戴凡惟 | ISBN：9787515325453 | 页数：255页 | 定价：39.00元 | 豆瓣评分：8.1



1950年，诺贝尔物理学奖得主恩里科·费米和几个同事在洛斯阿拉莫斯国家实验室吃午饭。话题聊到外星人——当时UFO目击报告正流行。费米听了一会儿，突然问了一句："所以，他们都在哪儿呢？"

这句话就是费米悖论的全部。不需要公式，不需要望远镜——只需要一个午饭桌上的问题：如果宇宙这么老、这么大、星球这么多，外星文明应该早已遍布银河系——那为什么我们一个都没看到？

吉姆·艾尔-哈利利把费米悖论放在他这本书的最后一章——第十章。前面九章是热身：蒙提霍尔悖论、芝诺悖论、奥伯斯佯谬、麦克斯韦妖、竿与谷仓悖论、孪生子悖论、祖父悖论、拉普拉斯妖、薛定谔的猫。每一章解决一个“认知悖论”——看似矛盾，其实只要找到假设的漏洞就破解了。

但第十章不一样。费米悖论不是一个“找到漏洞就破解”的认知悖论——它至今没有答案。艾尔-哈利利把它放在最后，是因为它是9个悖论里唯一真正“悬而未决”的。其他8个被科学解决了，费米悖论没有。

一、九个悖论的 tour

先快速过一遍前九章——它们是费米悖论的序曲。

综艺秀悖论（蒙提霍尔）：三扇门，一扇后面有车。你选了1号，主持人打开3号（空的），问你换不换2号。直觉说换不换都一样——概率说换，因为换的胜率是 $2/3$ 。你的直觉错在以为主持人开门是随机的——其实主持人知道车在哪，他开门是信息，不是噪声。

阿基里斯与龟：阿基里斯追乌龟，先到乌龟的位置，但乌龟已经往前爬了一点；再到新位置，乌龟又爬了一点——无限循环，阿基里斯永远追不上。芝诺的漏洞在于无限个步骤可以加起来有限的时间——无穷级数收敛。微积分解决了它。

奥伯斯佯谬：如果宇宙无限大、无限老、均匀分布星星，那夜空应该是亮的——每个方向都有星光。但夜空是暗的。漏洞在哪？宇宙有年龄（大爆炸），远处星光还没到达；宇宙在膨胀，远处星光红移到不可见。夜空暗是大爆炸的证据。

麦克斯韦妖：一个小妖守着盒子中间的门，只让快分子往一边走、慢分子往另一边走——一边变热一边变冷，违反热力学第二定律。漏洞在妖本身：妖需要测量分子速度、记忆、擦除信息——这些操作消耗能量、产生熵。信息也是物理的。

竿与谷仓：一根20米的竿以接近光速跑过10米的谷仓——从谷仓看竿缩短了能装进去，从竿看谷仓缩短了装不下。到底装没装进去？同时性是相对的——“同时关门”对两个观察者不同。狭义相对论。

孪生子：哥哥坐火箭高速飞行，弟弟留在地球——回来后哥哥更年轻。时间膨胀。漏洞在哪？哥哥要加速减速掉头——加速打破对称，弟弟没有加速——所以不是悖论。

祖父悖论：回到过去杀了祖父——那你不会出生——那谁回到过去？时间旅行的逻辑矛盾。可能的解法：多重宇宙（你杀的是另一个宇宙的祖父）或自洽历史（你杀不了，因为你的存在本身就是历史的一部分）。

拉普拉斯妖：如果知道宇宙所有粒子的位置和动量，就能预测未来——决定论。漏洞：量子力学的不确定性原理——你不可能同时精确知道位置和动量；混沌理论——微小差异放大为巨大不同。

薛定谔的猫：猫在箱子里，死活取决于量子事件——在你打开箱子之前，猫处于死活叠加态。漏洞在哪？量子退相干——猫太大，与环境交互，叠加态瞬间坍缩。猫从来没有既死又活。

九个悖论，九次"找到漏洞"。模式一致：悖论之所以是悖论，是因为它藏了一个错误的假设——你找到那个假设，悖论就解了。这是前九章的训练：养成找假设漏洞的习惯。

然后第十章来了——费米悖论。你找漏洞——但这次，每一个漏洞的修复都引出新的问题。

二、费米悖论：找不到漏洞的悖论

艾尔·哈利利在费米悖论这一章做了系统梳理。

数字层面：银河系有1000-4000亿颗恒星，其中类太阳恒星数百亿颗，有行星的至少一半。宜居行星（液态水、合适温度）估计几十亿颗。即使生命诞生的概率极低，几十亿颗宜居行星乘以哪怕百万分之一的概率，也应该有几千个文明。而银河系有130亿年历史——足够几十个文明轮替兴衰。

时间层面：地球45亿年，生命出现于35亿年前——生命几乎是地球形成后立刻出现的。这暗示生命在合适条件下不难诞生。但多细胞生命用了30亿年才出现，智慧生命又用了5亿年——也许智慧不是生命的必然，是罕见的偶然。

空间层面：即使星际旅行很难，一个文明只需要以光速的1%飞行，几百万年就能殖民整个银河系——银河系只有10万光年宽。130亿年里，足够好几个文明各殖民一遍。我们应该看到遗迹、信号、戴森球、废墟——什么都没有。

德雷克方程：艾尔·哈利利介绍了德雷克方程——估算银河系中可探测文明数量的公式。方程的变量包括恒星形成率、行星比例、宜居比例、生命诞生概率、智慧概率、文明发出信号的概率、信号持续时间。前几个变量天文学能估计，后几个完全是猜——结果从"几千个"到"不到一个"都有可能。德雷克方程与其说是计算工具，不如说是无知地图——它精确地标出了我们不知道什么。

三、可能的答案

费米悖论的答案分成三大类。

第一类：他们不存在。地球是唯一的。也许生命诞生的概率极低——也许需要月球稳定自转轴，需要木星挡小行星，需要板块构造循环碳，需要一系列巧合叠加。也许生命诞生容易但智慧诞生难——细菌可以存活几十亿年不进化出大脑，也许智慧是一种罕见的进化副作用，不是必然。也许文明一旦达到技术能力就自我毁灭——核战争、气候崩溃、人工智能——文明的存在时间在宇宙尺度上太短，来不及被别人看到。

第二类：他们存在但我们看不到。也许他们用的是我们听不懂的通信方式——如果文明发展到能利用全部恒星能量（戴森球级别），他们的通信可能用中微子或引力波，不是无线电——我们的射电望远镜听不到。也许他们在躲避——黑暗森林假说：宇宙是黑暗森林，暴露自己就会被更高级文明消灭，所以所有文明都静默。也许他们来过又走了——在地球上留下了痕迹但已消失在地质时间中。

第三类：他们在这里。也许我们就是他们——胚种论认为生命的种子由陨石带到地球，也许更高级文明有意播种了银河系。也许动物园假说——高级文明在观察我们但不干涉，就像我们观察原始部落。也许我们太原始——蚂蚁看不到高速公路，我们也看不到高级文明的迹象，因为我们在认知上无法识别它们。

艾尔-哈利利的倾向是第一类——他更接受“我们可能是孤独的”。不是因为他相信人择原理，而是因为他作为物理学家的审慎：在证据为零的情况下，最简单的解释是没有东西在那里。奥卡姆剃刀。

四、为什么费米悖论是真正的悖论

前九章的悖论都是“认知悖论”——矛盾的根源是我们对世界的假设有误。修正假设，矛盾消失。阿基里斯追上了乌龟，猫没有既死又活，同时性确实是相对的。悖论是认知的故障，修了就好了。

费米悖论不一样。它的每一个假设看起来都对——宇宙很大、很老、宜居行星很多、生命至少出现过一次（我们在这里）。但结论（应该有外星文明）和观测（没有）矛盾。你修哪个假设？

修“宇宙很大”——不行，这是事实。修“生命不难诞生”——也许行，但地球生命几乎是行星形成后立刻出现的，暗示生命不难。修“智慧不难诞生”——也许行，但即使智慧罕见，几十亿颗行星里应该有。修“文明会被探测到”——也许行，但什么都看不到包括废墟和工程痕迹。修“他们存在”——也许行，但这意味着我们是唯一的——一个更惊人的结论。

每一个修复都引出新的悖论。你修A，B就矛盾了；你修B，C又出来了。这就是为什么费米悖论是真正的悖论——不是认知故障，是现实本身的裂缝。我们对宇宙的每个合理假设都指向"应该有外星文明"——但宇宙沉默。

五、与之前书评的交叉引用

艾尔-哈利利 vs 马丁·里斯：里斯在《终极时刻》中说人类可能是一个宇宙中唯一的意识——费米悖论的沉默支持里斯的猜测。里斯在《人类未来》中说人类面临的不只是技术风险，还有"我们是否理解了宇宙的基本规律"的认识论风险——费米悖论正是这个风险的实例：我们以为我们理解了（宇宙应该有生命），但观测说我们错了。两人合在一起：也许宇宙比我们以为的更空，也许我们比我们以为的更特殊。

艾尔-哈利利 vs 海伯利安：丹·西蒙斯在《海伯利安的陨落》中描绘了一个被技术文明摧毁的银河系——费米悖论"第一类答案"的文学版：文明自我毁灭。如果每个文明都在达到星际能力的同时自我毁灭，银河系就沉默了——不是因为没人，是因为没人活过那个门槛。海伯利安的伯劳树就是文明终点的纪念碑。

艾尔-哈利利 vs 波兹曼：波兹曼说媒介塑造认知——我们对世界的理解受媒介限制。费米悖论是认知论层面的例子：我们只能用无线电波搜索外星信号，但如果外星文明用别的通信方式，我们就听不到——我们的"观测窗口"限制了我们的结论。看不到不等于不存在——但"看不到"是我们唯一拥有的证据。波兹曼的媒介决定论在宇宙尺度上变成了观测手段决定论：你用什么看，决定你看到什么。

六、艾尔-哈利利的特长

艾尔-哈利利不是普通的科普作家。他是萨里大学理论物理学教授，量子力学研究者，BBC科学节目主持人，大英帝国官佐勋章（OBE）获得者。他的特长是把硬科学讲得不硬——你不需要懂微积分就能跟上他的论证。

他的另一个特长是诚实。前九章他给你一种"悖论都能解"的信心——每一章都是找到漏洞、破解悖论的快感。然后在第十章，他把费米悖论摆出来——这个找不到漏洞。他没有假装解决了它。他列出可能的答案，给出自己的倾向，但承认"我们不知道"。这种诚实比虚假的确定性更有力——它让你感到宇宙的沉默不是书的不完整，是现实的不完整。

这本书的结构像一个渐强曲：从轻松的综艺秀悖论（看起来不可能其实是概率），到越来越深的物理（相对论、量子力学、时间旅行），最后到费米悖论（最深的沉默）。前九章教你方法——找假设的漏洞；第十章告诉你方法的极限——有些悖论没有漏洞，至少现在没有。

七、255页的九个谜题

255页讲10个悖论（不算最后一章“悬而未决的问题”），平均每个20多页——恰到好处。再短讲不清楚，再长读者会累。艾尔-哈利利的节奏感好——他知道什么时候该用公式，什么时候该用比喻，什么时候该讲历史故事。

译者戴凡惟是台湾人——豆瓣评论提到用词有台湾习惯，大陆读者偶尔“闹心”。但翻译质量总体不错——科学术语准确，行文流畅。科普翻译最重要的是不添乱——译者不能比作作者更难懂。戴凡惟没添乱。

这本书2012年英文版，2014年中译本。到现在12年——费米悖论的答案没有更新。SETI还在听，什么也没听到。系外行星发现越来越多（开普勒望远镜、TESS），宜居行星的数量估计在上升——但信号的沉默依旧。数据越多，悖论越尖锐——这就是费米悖论的力量：它不随时间消退，反而随时间加深。

大米斗，2026年9月

